

Smart Classroom 现场组装清单

给组员现场搭建演示硬件使用。本文档按“图片内 48 件套模块”和“额外元件”分开列出，接口精确到 UNO / ESP32 引脚。
当前版本特别说明：没有安装电容。如果现场看到电路图里有人提到电容，这不是当前实物版本的一部分。

A. 图片内 48 件套模块

图片编号	模块名称	当前状态	精确接口
#4	Traffic Light Module 红黄绿灯模块	已使用	R -> UNO D10; Y -> UNO D11; G -> UNO D12; GND -> UNO GND
#5	Active Buzzer Module 有源蜂鸣器	已使用	S / Signal -> UNO D7; + / VCC -> UNO 5V; - / GND -> UNO GND
#16	Flame Sensor 火焰传感器	已使用	VCC -> UNO 5V; GND -> UNO GND; DO / D0 -> UNO D8; AO / A0 -> UNO A3
#18	PIR Motion Sensor 人体红外传感器	已使用	VCC -> UNO 5V; GND -> UNO GND; OUT -> UNO D2
#25	Analog Gas Sensor 气体传感器	已使用	VCC -> UNO 5V; GND -> UNO GND; AO -> UNO A1; DO 不接
#30	TEMT6000 Light Sensor 光照传感器	已使用	VCC -> UNO 5V; GND -> UNO GND; SIG -> UNO A0
#39	LM35 Temperature Sensor 温度传感器	已使用	VCC -> ESP32 5V/VIN; GND -> ESP32 GND; OUT/S -> ESP32 GPIO34
#38	5V Single Relay Module 单路继电器	未使用	当前实物使用外置 6 口继电器模块替代
#7	Digital Push Button Module 按键模块	未使用	当前实物使用裸四脚轻触按钮替代

B. 图片外额外元件

元件	精确接口
KS0001 Keystudio UNO R3	边缘控制主控，负责传感器读取、状态机、继电器、蜂鸣器、红绿灯
ESP32 开发板	MQTT 网关，同时负责 LM35 ADC 读取
外置 6 口继电器模块	控制侧：DC+ -> UNO 5V; DC- -> UNO GND; IN -> UNO D6
12V 四线风扇	Red -> 继电器 NO/ON; Black -> 12V 电源负极; Yellow Tach -> UNO D3; Blue PWM -> UNO D9
12V 2A 电源适配器	+ -> 继电器 COM; - -> 风扇 Black, 并与 UNO GND / ESP32 GND 共地
单颗 LED 模拟教室灯	UNO D5 -> 220 ohm 电阻 -> LED 长脚; LED 短脚 -> GND
裸四脚轻触按钮	一侧任意脚 -> UNO D4; 对侧任意脚 -> UNO GND; 代码使用 INPUT_PULLUP
UART 分压电阻	UNO A5 -> 10k ohm -> ESP32 GPIO16; ESP32 GPIO16 -> 20k ohm -> GND
ESP32 指令回传线	ESP32 GPIO17 -> UNO A4
公共地线	UNO GND -> ESP32 GND -> 12V adapter -
LM35 ADC 下拉	ESP32 GPIO34 -> 100k ohm -> GND
Dummy ADC 下拉	ESP32 GPIO35 -> 100k ohm -> GND

C. Arduino UNO 引脚总表

UNO 引脚	连接对象
D2	#18 PIR OUT
D3	风扇 Yellow Tach
D4	Emergency Button 到 GND
D5	教室灯 LED, 经 220 ohm 电阻
D6	6 口继电器模块 IN
D7	#5 有源蜂鸣器 S
D8	#16 火焰传感器 DO
D9	风扇 Blue PWM
D10	#4 红绿灯 R
D11	#4 红绿灯 Y
D12	#4 红绿灯 G
A0	#30 TEMT6000 SIG
A1	#25 气体传感器 AO
A2	旧版 UNO LM35 输入, 当前不是主温度源
A3	#16 火焰传感器 AO
A4	SoftwareSerial RX, 接 ESP32 GPIO17
A5	SoftwareSerial TX, 经 10k/20k 分压后接 ESP32 GPIO16

D. ESP32 引脚总表

ESP32 引脚	连接对象
GPIO16 RX2	接收 UNO A5 telemetry, 必须经过 10k/20k 分压
GPIO17 TX2	发送 dashboard / MQTT 指令到 UNO A4
GPIO34 ADC1	LM35 OUT/S 主温度输入
GPIO35 ADC1	Dummy ADC reference, 接 100k ohm 到 GND
5V / VIN	给 LM35 VCC 供电
GND	接 LM35 GND、UNO GND、12V adapter -, 必须共地

E. 继电器和风扇负载侧

接口	接线
继电器 COM	12V adapter +
继电器 ON / NO	风扇 Red
继电器 NC	不接
风扇 Black	12V adapter -
风扇 Yellow	UNO D3, 可按需要加 10k ohm 上拉到 5V
风扇 Blue	UNO D9

注意：继电器板上如果标的是`ON / COM / NC`，这里的`ON`大概率等价于`NO`。如果风扇逻辑反了，只改代码里的`RELAY\_ON` / `RELAY\_OFF`，不要乱换整套引脚。

F. 推荐上电顺序

1. 先确认所有 GND 已经共地：UNO GND、ESP32 GND、12V adapter -。2. 先给 ESP32 上电，确认 dashboard / MQTT gateway online。3. 再给 UNO 上电。4. 最后接入 12V 风扇电源。5. 等待 10-20 秒，让 telemetry 和温度滤波稳定。这样做可以降低 LM35 长时间高电位或 ADC 漂移的概率。

G. Dashboard 预期现象

项目	正常现象
ESP32 status	online
UNO telemetry	大约每 1 秒更新一次
temperature source	稳定后显示 ESP32
safety alarm	正常无报警时为 0 / OFF
status light	NORMAL / LIGHTING 为绿；COOLING / ENERGY_SAVING 为黄；SAFETY_ALARM 为红
command ACK	点击 dashboard 或 Qwen 指令后会更新 ACK
fan rpm	Tach 接线正确时显示非 0；为 0 不影响继电器开关

H. 常见错误排查

现象	优先检查
ESP32 收不到 UNO 数据	UNO A5 是否经过分压到 ESP32 GPIO16；UNO / ESP32 是否共地；UNO 是否已烧录 Phase3
ESP32 可以收但 UNO 不响应指令	ESP32 GPIO17 是否接 UNO A4；不要接到 GPIO16 分压中点
温度长期偏高	LM35 VCC 应接 ESP32 5V/VIN；OUT 接 GPIO34；GPIO34 / GPIO35 的 100k ohm 下拉是否存在
拔掉温度传感器后 GPIO34 仍有电压	GPIO34 是高阻 ADC 输入，必须检查 100k ohm 下拉和周围跳线漏接
风扇不转	12V adapter + -> 继电器 COM；继电器 NO/ON -> 风扇 Red；风扇 Black -> 12V -
风扇一直转	继电器触发极性反了，或负载侧误接 NC；先改 `RELAY_ON` / `RELAY_OFF`
Tach RPM 一直为 0	风扇 Yellow 是否到 UNO D3；是否共地；必要时 Yellow 加 10k ohm 上拉
红黄绿灯颜色不对	R/Y/G 是否分别接 D10/D11/D12
按钮一直 pressed	四脚按钮必须跨面包板中间沟槽；D4 到按钮，按钮对侧到 GND
Gas 数值异常高	气体传感器需要预热；AO 接 A1；阈值可在代码或 dashboard 中调整
Flame AO 有变化但 DO 不变	调整火焰模块电位器；如果 DO 逻辑反了，改 `FLAME_ACTIVE_LOW`
MQTT offline	电脑热点 / 路由器 IP 是否改变；ESP32 `credentials.h` 里的 MQTT host 是否正确

I. 现场分工建议

角色	负责内容
硬件同学	按本清单接线，重点确认共地、继电器、风扇和 LM35
UNO 同学	解释传感器读取、状态机、安全优先级、继电器控制
ESP32 同学	解释 UART、Wi-Fi、MQTT、LM35 ADC 路由
Dashboard 同学	展示网页、图表、手动/自动、ACK、Qwen timeline
Use-case 同学	讲商业应用、节能、安全、隐私和后续扩展